

MODELO OSI – CAMADA DE ENLACE – VLANS VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK (REDES LOCAIS VIRTUAIS)

No bloco em questão, o tema abordado é um protocolo importante da camada de enlace do Modelo OSI, ou seja, a segunda camada desse modelo. O assunto tratado é sobre VLANS (Virtual Local Area Network), redes locais virtuais.

Essa tecnologia é destacada como uma implementação relevante, pois, sem as VLANS, todas as comunicações, pacotes e máquinas estariam em uma única infraestrutura física, permitindo o acesso entre diferentes redes. Para evitar esse tipo de problema, é possível implementar VLANS por meio de switches, dispositivos pertencentes à camada de enlace.

Recordam-se as três primeiras camadas do Modelo OSI: camada física, camada de enlace e camada de rede. Na camada física encontra-se o hub, que não trabalha com protocolos; na camada de enlace, os switches; e na camada de rede, os roteadores. Considerando-se que o tema é rede local (LAN), a abordagem concentra-se na camada de enlace.

As redes de camada de enlace virtuais permitem que, dentro de uma mesma infraestrutura física, em que todos os computadores compartilham o mesmo equipamento (o switch), as redes se diferenciam logicamente, como se fossem distintas. Essa diferenciação ocorre por meio da configuração dos switches, pois trata-se de uma solução de camada 2 do Modelo OSI.

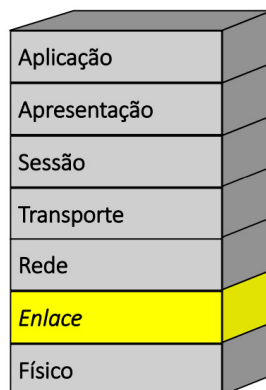
Na camada 3, o enfoque é o protocolo IP, o roteamento e o endereçamento lógico, enquanto na camada 2 o endereçamento é físico, realizado por meio dos endereços MAC. Assim, mesmo as máquinas conectadas ao mesmo switch podem comportar-se como se pertencessem a redes distintas, comunicando-se entre si através do mesmo equipamento, em portas diferentes. Essa separação ocorre de forma lógica, e não física, uma vez que todos compartilham a mesma infraestrutura.

REDES DE COMPUTADORES

Camada de Enlace:

- **VLANs**

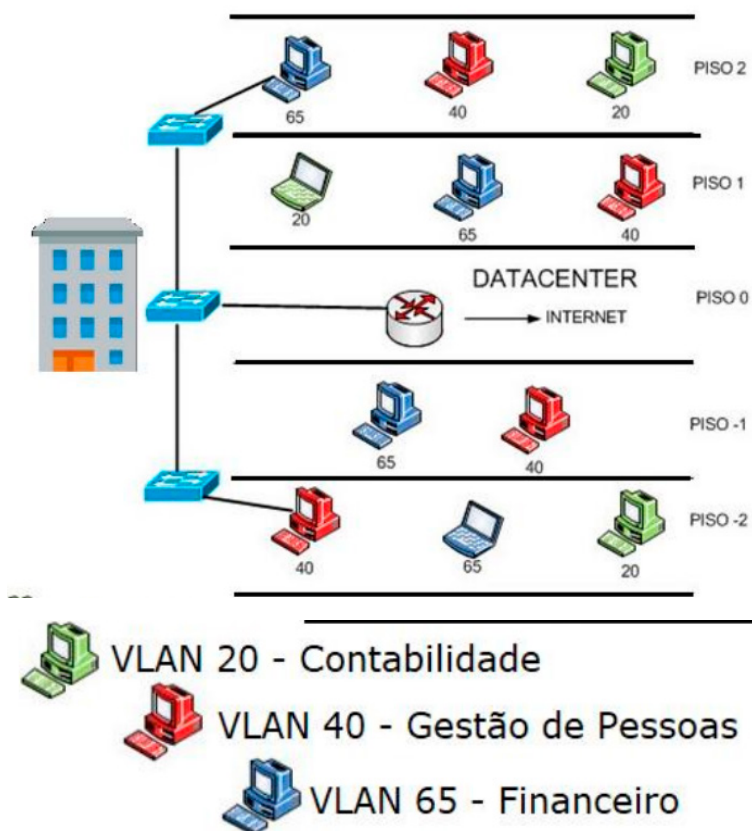
VLANs – Virtual Local Area Network (Redes Locais Virtuais)



A continuidade do conteúdo destaca que as VLANs pertencem à camada de enlace do Modelo OSI.

Conceitos gerais:

- É um agrupamento lógico de estações ou dispositivos de rede;
- Agrupadas por funções operacionais ou por departamentos, independentemente do local físico dos usuários;
- O tráfego de dados entre VLANs é restrito;
- Switches encaminham o tráfego unicast, multicast e broadcast somente em segmentos da rede local que servem a VLAN à qual o tráfego pertence;
- Dispositivos em uma VLAN só comunicam com os dispositivos existentes na mesma VLAN;
- A conectividade entre diferentes VLANs é provida através de routers.



Define-se VLAN como o agrupamento lógico de estações e dispositivos de rede. É apresentado um exemplo com diferentes switches: um localizado no data center (piso 0), outro nos pisos 1, 2, -1 e -2. Computadores identificados pela cor verde pertencem ao setor de contabilidade e são agrupados na VLAN 20; os vermelhos pertencem à gestão de pessoas, identificados pela VLAN 40; e os azuis fazem parte da rede financeira, identificada pela VLAN 65.

Fisicamente, todos compartilham a mesma infraestrutura, mas, de forma lógica, encontram-se segregados em redes locais virtuais distintas. O agrupamento pode ser feito por funções operacionais ou departamentos, independentemente da localização física dos usuários. É possível observar, por exemplo, que máquinas de uma mesma VLAN podem estar em andares diferentes, mas comportam-se como se estivessem na mesma rede lógica.

O tráfego de dados entre VLANs é restrito. Embora seja possível permitir a comunicação entre máquinas de VLANs diferentes, em geral, cada VLAN possui seu próprio domínio de comunicação. Os switches, atuando na camada 2 e em redes locais, encaminham o tráfego unicast, multicast e broadcast apenas para os segmentos que pertencem àquela rede virtual.

Dispositivos de uma mesma VLAN comunicam-se entre si, e, quando necessário, pacotes podem ser encaminhados para VLANs diferentes por meio de roteadores, responsáveis pela comunicação entre elas. Para que dispositivos estejam em uma mesma VLAN, é necessário

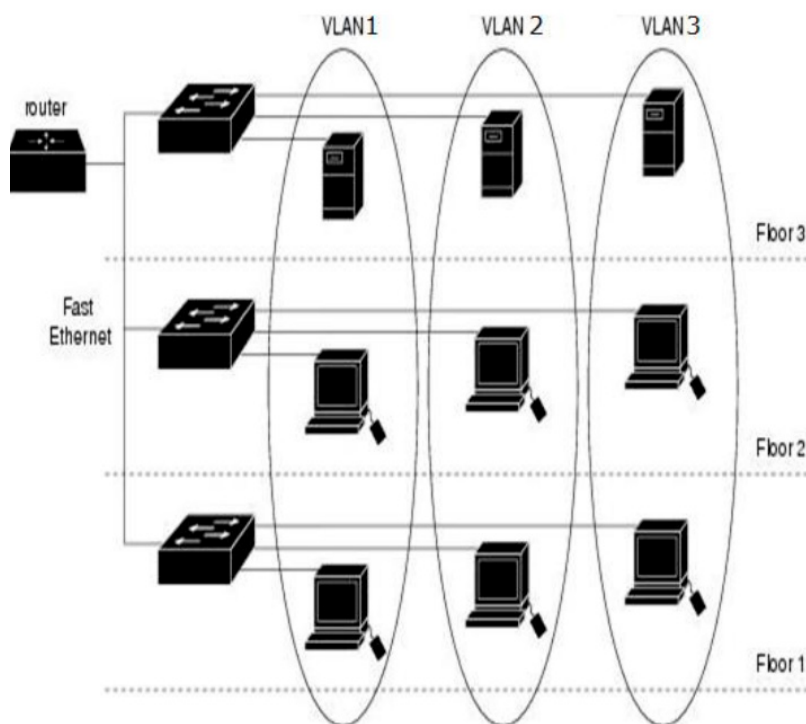


que operem no nível da camada de enlace. Quando máquinas de VLANs distintas precisam comunicar-se entre si, utiliza-se um roteador para realizar essa interligação.

A comunicação entre VLANs sobe para a camada de rede por meio do serviço do roteador. A conectividade entre VLANs é provida através dos roteadores.

Benefícios:

- Melhorar a escalabilidade, segurança e gerenciamento da rede;
- Os roteadores em topologias VLAN oferecem filtragem de broadcast (L3), segurança e gerenciamento de fluxo de tráfego;
- “Ferramentas” para os administradores de redes;
- Facilitam tarefas quando é necessário fazer acréscimos, mudanças e modificações em uma rede;
- A configuração ou reconfiguração de VLANs é realizada através de software; Portanto, a configuração de uma VLAN não requer o deslocamento ou conexão física dos equipamentos da rede;
- VLANs mal configuradas podem causar um agravamento ou até a paralisação de uma rede.



Os principais benefícios da implementação de VLANs incluem a melhoria na escalabilidade, que corresponde à capacidade de crescimento da rede. Esse crescimento pode ocorrer de maneira organizada e lógica, sem a necessidade de alterações físicas na infraestrutura. Outro benefício é o aumento da segurança, uma vez que as VLANs comunicam-se apenas com

dispositivos pertencentes à mesma VLAN. Além disso, há o aprimoramento do gerenciamento da rede, permitindo a separação lógica de máquinas e usuários, mesmo que compartilhem a mesma infraestrutura física.

Os roteadores em topologias VLAN oferecem filtragem de broadcast, pois operam na camada 3 do Modelo OSI. As VLANs contribuem para segurança, gerenciamento e controle de fluxo de tráfego. Ferramentas específicas são utilizadas por administradores de rede para implementar VLANs, facilitando tarefas de acréscimo, modificação e ajuste da estrutura lógica da rede.

A configuração e a reconfiguração das VLANs são realizadas por meio de software, sem necessidade de deslocamento físico de equipamentos. Assim, mantém-se toda a infraestrutura física inalterada, com os dispositivos conectados aos seus respectivos pontos e ativos de rede. Não há necessidade de alterar o cabeamento, os racks, os cross-connects, os wiring-connects ou os line cords.

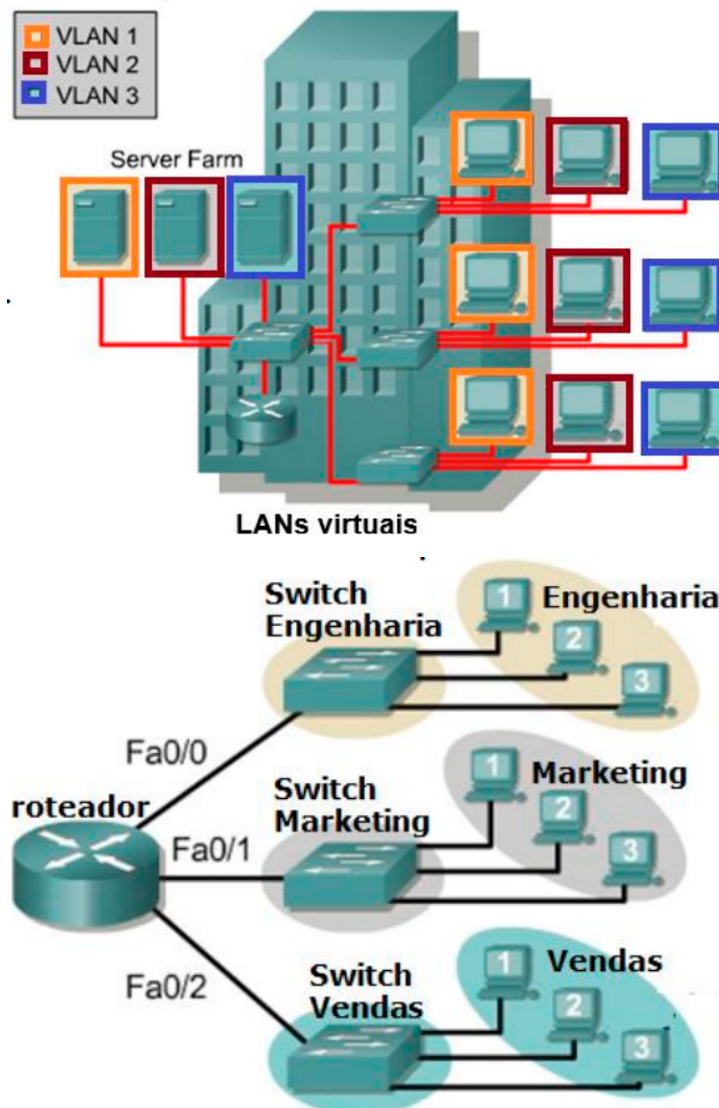
Cada porta do switch pode ser configurada logicamente para pertencer a uma VLAN, sem modificações físicas. Todo o gerenciamento é realizado por meio de ferramentas de software. Contudo, uma VLAN configurada incorretamente pode causar degradação ou até mesmo paralisação da rede. Problemas também podem ocorrer quando um equipamento é movido de uma VLAN para outra sem o devido gerenciamento, uma vez que cada porta física está associada a uma VLAN específica. Esse tipo de alteração indevida pode gerar falhas ou interrupções na comunicação da rede.

DOMÍNIOS DE BROADCAST:

- As VLANs segmentam a rede logicamente em diferentes domínios de broadcast de modo que os pacotes sejam comutados somente entre portas designadas à mesma VLAN;
- As VLANs consistem em hosts ou equipamento de rede interconectados por um só domínio de bridging (switch);
- Cada switch trata todas as portas como um membro de um domínio de broadcast;
- O roteador é utilizado para rotear pacotes entre os domínios de broadcast.



10m



Há monitoramento para evitar esses problemas. As VLANs geram domínios de broadcast, o que é considerado uma característica importante. Elas segmentam a rede logicamente em diferentes domínios de broadcast, garantindo que os pacotes sejam compartilhados apenas entre as portas designadas à mesma VLAN.

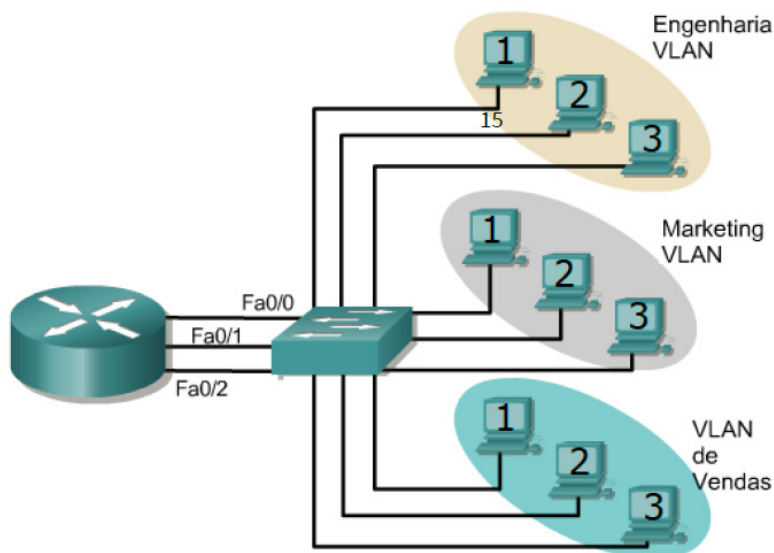
Cada VLAN possui seu próprio domínio de broadcast. Os equipamentos de uma VLAN não compartilham o mesmo domínio com os de outra, resultando em isolamento lógico entre os grupos. As VLANs consistem em hosts e equipamentos de rede interconectados dentro de um mesmo domínio de bridging, ou seja, de encaminhamento, realizado por meio dos serviços dos switches.

Em uma rede com múltiplas interfaces, exemplifica-se a comunicação entre uma interface FastEthernet 0/0 e outra FastEthernet 0/2, ambas operando a 100 megabits

por segundo. O roteador é o dispositivo responsável por realizar o encaminhamento entre essas interfaces.

DOMÍNIOS DE BROADCAST – OPERAÇÃO:

- Se a Estação de Trabalho 1 na VLAN de Engenharia quiser enviar quadros à Estação de Trabalho 2 na VLAN de Vendas, os quadros são enviados ao endereço MAC Fa0/0 do roteador. O roteamento ocorre através do endereço IP na interface Fa0/0 do roteador para a VLAN de Engenharia;
- Se a Estação de Trabalho 1 na VLAN de Engenharia quiser enviar um quadro à Estação de Trabalho 2 na mesma VLAN, o endereço MAC destino do quadro será aquele da Estação de Trabalho 2;
- O switch mantém uma tabela de bridging separada para cada VLAN;
- Se o quadro entrar em uma porta na VLAN 1, o switch procura a VLAN 1 na tabela de bridging;
- Quando é recebido o quadro, o switch acrescentará o endereço origem à tabela de bridging se ele for desconhecido no momento. O destino será conferido. Assim uma decisão de encaminhamento (forwarding) pode ser tomada;
- Para fins de aprendizagem e encaminhamento, a consulta é feita na tabela de endereços somente para aquela VLAN.



Em seguida, introduz-se a explicação sobre o funcionamento do domínio de broadcast e sua operação prática.

Utiliza-se como exemplo a máquina 1 do setor de engenharia. Caso a estação de trabalho 1, pertencente à VLAN de engenharia, deseje enviar quadros à estação de trabalho 2,

pertencente à VLAN de vendas, os quadros são encaminhados ao endereço MAC da interface FastEthernet 0/0. Essa comunicação ocorre por meio da interface FastEthernet 0/0 do roteador, responsável pelo encaminhamento.

O roteamento é realizado utilizando-se endereços IP, pois, ao tratar de roteadores, a comunicação se baseia em endereços IP. No caso dos switches, a comunicação ocorre utilizando endereços MAC. Dessa forma, o roteamento se dá através do endereço IP na interface FastEthernet 0/0 do roteador, conectada à VLAN de engenharia.

Quando a estação de trabalho 1 da engenharia enviar um quadro para a estação de trabalho 2 da mesma VLAN, o endereço MAC de destino será o da própria estação de trabalho 2. Assim, quando há comunicação dentro de uma mesma VLAN, são utilizados endereços MAC. Quando a comunicação ocorre entre VLANs distintas, o encaminhamento é realizado através de endereços IP.

Cada switch mantém uma tabela de bridging, ou tabela de encaminhamento, separada para cada VLAN. Essa tabela permite identificar se a comunicação deve ser interna, dentro da própria VLAN, ou encaminhada ao roteador para comunicação com outra VLAN.

Quando um quadro entra por uma porta associada à VLAN 1, o switch consulta a tabela de bridging correspondente. Se o destino estiver na mesma VLAN, o quadro é encaminhado internamente, sem necessidade de roteamento por IP. O switch acrescenta o endereço de origem à tabela de bridging. Caso o destino ainda seja desconhecido, o switch realiza uma verificação para determinar o encaminhamento adequado.

Essas decisões de encaminhamento fazem parte do processo de aprendizado e consulta da tabela de endereços associada àquela VLAN. Quando a comunicação é direcionada a outra VLAN, o switch utiliza suas interfaces conectadas ao roteador. O roteador, por sua vez, realiza o chaveamento e o roteamento por meio de endereços IP, encaminhando os dados para as portas correspondentes de outros switches pertencentes à VLAN de destino.

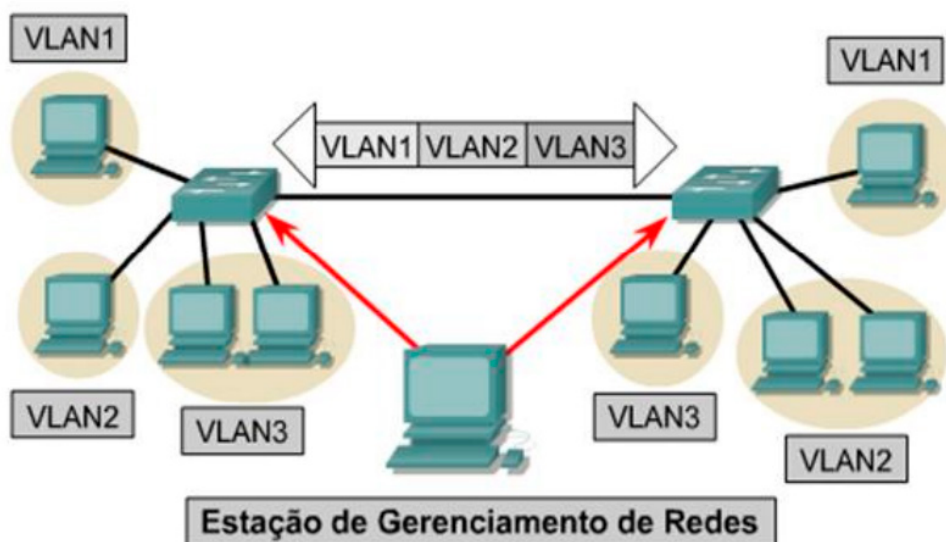
OPERAÇÕES DE VLANs:

VLANs ESTÁTICAS

- VLANs de associação estática são conhecidas como VLANs de associação port-based ou port-centric;
- Ao entrar em uma rede, um dispositivo automaticamente assume a associação de VLAN da porta à qual ele está conectado;
- As VLANs consistem em hosts ou equipamento de rede interconectados por um só domínio de bridging;
- A VLAN default para cada porta no switch é a VLAN de gerenciamento;



- A VLAN de gerenciamento é sempre a VLAN 1 e não pode ser excluída;
- Pelo menos uma porta precisa ser designada à VLAN 1 para o gerenciamento do switch;
- As demais portas no switch podem ser designadas a VLANs alternativas.



As VLANs podem operar de duas formas: estáticas ou dinâmicas. A VLAN estática é configurada manualmente, enquanto a VLAN dinâmica se baseia em processos automáticos de configuração e aprendizado.

As VLANs de associação estática são conhecidas como VLANs de associação por porta, ou port-based VLANs (também chamadas de port-centric). Nesse tipo de configuração, ao conectar-se a uma rede, um dispositivo assume automaticamente a VLAN associada à porta à qual está conectado.

Na VLAN estática, a configuração é feita diretamente nas portas do switch. Assim, o equipamento conectado a uma porta assume a VLAN correspondente a ela. Esse tipo de configuração demanda maior esforço administrativo, pois cada porta deve ser configurada individualmente.

As VLANs consistem em hosts ou equipamentos de rede interconectados em um mesmo domínio de encaminhamento. A VLAN padrão (default VLAN) para cada porta do switch é a VLAN de gerenciamento. Todos os equipamentos que operam com VLANs possuem, no mínimo, a VLAN 1, que é comum em todos os switches.

Se nenhuma nova VLAN for implementada, todos os dispositivos conectados às portas do switch ingressarão automaticamente na VLAN 1, permanecendo em uma única rede lógica. Essa VLAN 1 funciona como a VLAN geral de gerenciamento.

Para que haja segregação entre dispositivos, é necessário criar VLANs distintas e atribuí-las a cada porta ou grupo de dispositivos. Na configuração estática, define-se manualmente

nas portas do switch as VLANs correspondentes. Assim, ao conectar o equipamento, ele automaticamente assume a VLAN configurada para aquela porta.

A associação do endereço MAC do equipamento deve ser implementada para as VLANs correspondentes, sendo necessário realizar essa configuração manualmente. Pelo menos uma porta precisa ser designada à VLAN 1 para o gerenciamento do switch. As demais portas podem ser atribuídas a VLANs alternativas.

OPERAÇÕES DE VLANs:

VLANS DINÂMICAS

- VLANs de associação dinâmica são criadas através de software de gerenciamento da rede;
- As VLANs Dinâmicas permitem associações baseadas no endereço MAC do dispositivo conectado à porta do switch;
- Ao entrar um dispositivo na rede, o switch ao qual ele está conectado consulta um banco de dados no Servidor de Configuração de VLANs, procurando a associação;
- VLANs designadas usando aplicação de gerenciamento VLAN centralizado;
- VLANs baseadas em endereço MAC, endereço Lógico ou tipo de protocolo;
- Menos administração wiring closet;
- Notificação quando o usuário não conhecido é acrescentado à rede.



As VLANs dinâmicas, diferentemente das estáticas, são criadas por meio de softwares de gerenciamento de rede. Na VLAN estática, é comum que se capture o endereço MAC de um dispositivo e o associe manualmente a uma porta específica do switch. Assim, o endereço MAC é vinculado à VLAN configurada naquela porta.

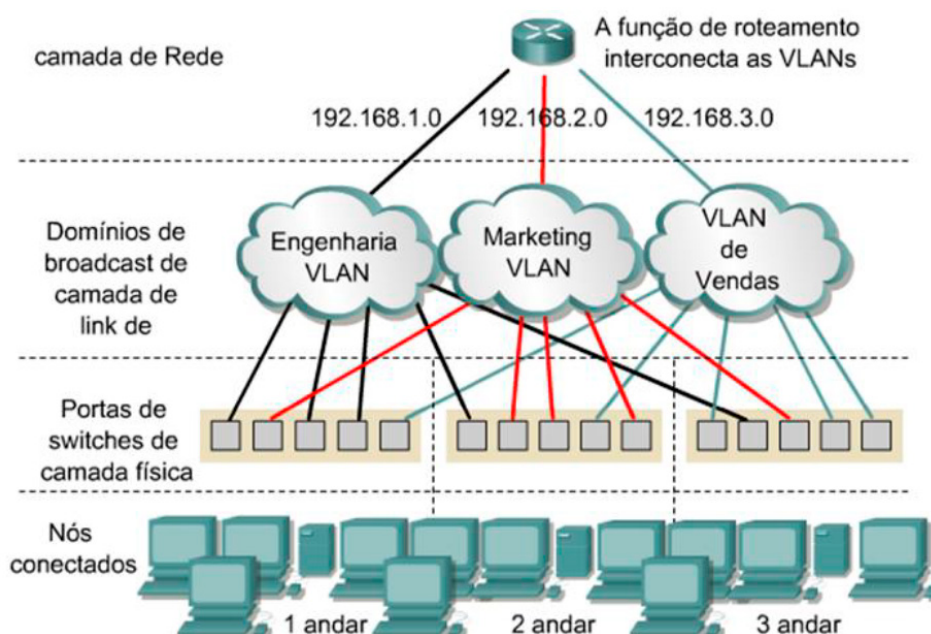
Como exemplo, considera-se uma impressora em uma sala. Mapeia-se a porta correspondente àquela sala e o endereço MAC da impressora. A impressora é conectada à porta do switch, e o endereço MAC é associado à VLAN desejada. Dessa forma, o equipamento passa a operar dentro da VLAN configurada para aquela porta. Esse é o modo de operação de uma VLAN estática.

As VLANs dinâmicas, por sua vez, são criadas por softwares de gerenciamento de rede e permitem associação automática baseada no endereço MAC do dispositivo conectado à porta do switch. Quando um dispositivo entra na rede, o switch consulta um banco de dados no servidor de configuração de VLANs, buscando a associação correspondente.

OPERAÇÕES DE VLANs:

VLANs VIRTUAIS CENTRADAS

- Na associação VLAN port-based ou port-centric, a porta é designada a uma associação VLAN específica independentemente do usuário ou sistema conectado à porta;
- Quando esse método de associação estiver sendo usado, todos os usuários da mesma porta precisam estar na mesma VLAN;
- Um só usuário, ou vários usuários, podem ser conectados a uma porta sem nunca reconhecer a existência da VLAN;
- Esse método é fácil de gerenciar porque não é necessário manter tabelas complexas de consulta para a segmentação de uma VLAN;
- Os administradores da rede têm a responsabilidade de configurar VLANs, tanto estática como dinamicamente.



As VLANs podem ser designadas de forma centradas, com base em endereço MAC, endereço lógico ou tipo de protocolo. O uso de VLANs reduz a necessidade de administração direta no wiring closet, que corresponde à parte do rack onde se localizam o cross-connect e o cabeamento entre a área de trabalho (work area), o patch panel e as portas ativas.

Com esse tipo de configuração, há menor necessidade de intervenção física em portas, pois o gerenciamento é realizado de forma centrada. O sistema emite notificações quando um usuário não conhecido é adicionado a alguma rede, permitindo a tomada de decisões administrativas.

Na associação de VLAN do tipo Porta Base ou Port-Centric, a porta é designada a uma VLAN específica, independentemente do usuário ou sistema conectado. Nesse método, denominado VLAN virtual centrada, todos os usuários da mesma porta pertencem à mesma VLAN.

Um ou mais usuários podem estar conectados a uma porta sem perceber a existência da VLAN, pois esse gerenciamento é transparente para o usuário final. Esse método é de fácil administração, pois não requer tabelas complexas de consulta para os segmentos de VLAN.

CONFIGURAÇÕES DE VLANs:

CONFIGURANDO VLANs | DESCRIPTION



ESTATICAMENTE

Os administradores de redes configuram porta-por-porta. Cada porta está associada a uma VLAN específica. O administrador de redes é responsável pela digitação do mapeamento entre as portas e VLANs.

DINAMICAMENTE

As portas podem resolver dinamicamente suas configurações VLAN. Utiliza um software de banco de dados de mapeamentos entre endereços MAC e VLANs, os quais devem primeiro ser configurados pelo administrador da rede.

- Switchs filtram o tráfego que não precisa ir até outros segmentos além do segmento destino;
- Se um quadro precisar atravessar um switch se o endereço MAC destino for conhecido, o switch encaminhará o quadro somente à porta da bridge correta;
- Se o endereço MAC for desconhecido, ela inunda o quadro para todas as portas no domínio de broadcast, ou seja, na VLAN, com exceção da porta de origem onde o quadro foi recebido.

A configuração das VLANs, tanto estáticas quanto dinâmicas, é responsabilidade dos administradores de rede. Cada VLAN forma seu próprio domínio de broadcast e está relacionada às portas na camada física, de maneira estática ou dinâmica.

Na configuração estática, os administradores de rede configuram manualmente, porta por porta, associando cada uma a uma VLAN específica por meio do sistema de gerenciamento do switch. Esse processo é trabalhoso, pois exige o mapeamento e a associação de todas as interfaces às VLANs correspondentes.

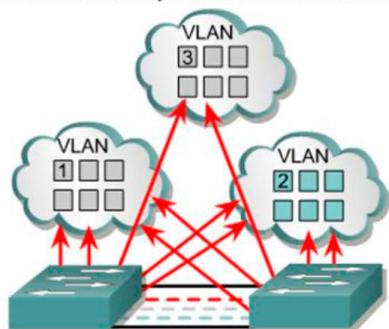
Na forma dinâmica, as portas podem resolver automaticamente suas configurações de VLAN por meio de softwares de banco de dados que realizam o mapeamento entre endereços MAC e VLANs, previamente configurados pelo administrador da rede. Esse administrador gerencia o processo no servidor e coordena a comunicação entre os equipamentos. Assim, cada dispositivo conectado a uma porta já é identificado de forma dinâmica, permitindo que o switch associe o endereço MAC à VLAN correspondente, configurando-a automaticamente. Esse método torna o processo menos trabalhoso.

Os switches filtram o tráfego que não precisa ser encaminhado a outros segmentos, limitando-o apenas ao segmento de destino. Quando um quadro precisa atravessar o switch e o endereço MAC de destino é conhecido, o quadro é encaminhado diretamente para a porta correta correspondente. Caso o endereço seja desconhecido, o switch realiza uma inundação do quadro para todas as portas pertencentes ao mesmo domínio de broadcast, exceto a porta de origem.

TIPOS DE VLANS

- VLANs baseadas em portas
- VLANs baseadas em endereço MAC
- VLANs baseadas em protocolos

Associação por Porta
Maximiza o Desempenho de Encaminhamento



Associação por Endereço MAC
Exige Filtragem, Afeta o Desempenho



TIPOS DE VLAN | DESCRIPTION

BASEADO EM PORTA

- Método mais comum de configuração;
- Portas designadas individualmente, em grupos, em linhas ou através de 2 ou mais switches;
- Simples de usar;
- Frequentemente implementado onde DHCP (Dynamic Host Control Protocol) é usado para designar endereços IP aos hosts da rede.

ENDEREÇO MAC

- Raramente implementado atualmente;
- Cada endereço precisa ser registrado no switch e configurado individualmente;
- Usuários o consideram útil;
- Difícil de administrar, identificar e resolver problemas e gerenciar.

BASEADO EM PROTOCOLO

- Configurado como endereço MAC, mas em vez disso usa um endereço IP ou lógico;
- Não é mais comum devido ao DHCP.

Existem diferentes tipos de VLANs: baseadas em portas, baseadas em endereço MAC e baseadas em protocolo.

A VLAN baseada em porta é o método mais comum de configuração. As portas podem ser designadas individualmente, em grupos, em linhas ou distribuídas entre dois ou mais switches. Esse método é simples de utilizar e é frequentemente implementado em conjunto com o protocolo DHCP, da camada de aplicação do modelo OSI, que é responsável por atribuir endereços IP aos hosts da rede.

Já a VLAN baseada em endereço MAC é raramente implementada, pois cada endereço precisa ser registrado no switch e configurado individualmente. Embora seja considerada mais segura, por associar diretamente o endereço físico do dispositivo à VLAN, esse tipo de configuração é mais trabalhosa. É mais adequado para ambientes com equipes de suporte técnico disponíveis para intervenções rápidas. Apesar de útil, é um método de difícil administração, identificação e resolução de problemas, especialmente em locais com mudanças frequentes de layout.

Quando há movimentação constante de dispositivos, como computadores e impressoras, é necessário que o mapeamento de VLANs e endereços MAC esteja muito bem estruturado.

Caso contrário, será necessário um trabalho considerável para reconfiguração, pois cada departamento pode exigir VLANs distintas de acordo com os sistemas e aplicações utilizadas.

COMUNICAÇÃO ENTRE VLANs:

O número de VLANs em um switch varia conforme vários fatores:

- Padrões de tráfego
- Tipos de aplicações
- As exigências de gerenciamento da rede
- Atributos que os grupos têm em comum.

É ainda recomendado que as VLANs não se estendam além do domínio de Camada 2 do switch de distribuição.



A comunicação entre VLANs ocorre da seguinte forma: há apenas um link físico entre switches e roteadores, porém ele implementa, de forma virtual, múltiplos links ou conexões.

O número de VLANs em um switch varia conforme fatores como o padrão de tráfego e os tipos de aplicações utilizadas. Cada departamento pode demandar aplicações específicas ou não necessitar de determinadas ferramentas, o que influencia nas exigências de gerenciamento da rede.

A configuração de rede deve considerar as exigências de gerenciamento e os atributos que os grupos possuem em comum. Cada grupo, de acordo com o departamento, precisa acessar determinados tipos de serviços, enquanto outros não necessitam do mesmo acesso. Essa diferenciação é feita por meio das VLANs.

Recomenda-se que as VLANs não ultrapassem o domínio da camada 2 do modelo OSI, sendo limitadas ao switch de distribuição. O roteador, pertencente à camada 3, é utilizado para interligar e permitir a comunicação entre VLANs, o que acrescenta segurança e aprimora o gerenciamento.

Os nós lógicos mantêm as portas físicas na camada 2, e os roteadores controlam o acesso às VLANs, garantindo o domínio de broadcast. Cada roteador pode suportar até 255 VLANs ou mais.

COMUNICAÇÃO ENTRE VLANS:

- Existem dois métodos importantes de frame tagging:
 - ISL – Inter-Switch Link (protocolo da Cisco) e 802.1Q (IEEE 802.1Q).

Conforme os pacotes são recebidos pelo switch, um ID exclusivo do pacote é adicionado no cabeçalho. Estas informações de cabeçalho designam a associação VLAN de cada pacote. O pacote é encaminhado aos switches e roteadores apropriados de acordo com o ID da VLAN e o endereço MAC.

Quando os pacotes chegam ao destino, o ID da VLAN é removido do pacote pelo switch adjacente e eles são encaminhados para o dispositivo conectado. Essa marcação de pacotes provê um mecanismo para o controle do fluxo de broadcasts e de aplicativos sem interferir com a rede e com os aplicativos. Não existe tagging em LANE, mas a conexão virtual utilizada implica uma ID de VLAN.

TAGGING | MÉTODO | MEIOS | DESCRIPTION

- Inter-Switch Link (ISL) | Fast Ethernet | O cabeçalho ISL encapsula o quadro da rede local e existe um campo VLAN ID no cabeçalho ISL | O quadro é aumentado
- 802.1Q | Fast Ethernet | Ethernet VLAN protocol definido por IEEE | O cabeçalho é modificado
- Emulação de LAN (LANE) | ATM | Sem tagging | Uma conexão virtual implica a existência de VLAN ID

Existem protocolos específicos que possibilitam a implementação das VLANs. Um dos principais fabricantes, a Cisco, utiliza o protocolo ISL, enquanto o padrão IEEE 802.1Q é de uso comum e aberto. As VLANs são implementadas por meio de tags (rótulos). O pacote, que na camada 2 corresponde a um frame, recebe uma tag que identifica a qual VLAN pertence. Essa marcação permite que o tráfego percorra a rede de forma organizada, indicando de onde vem, para onde vai e a qual VLAN está associado.

Ao chegar ao destino, a tag é removida, e o quadro Ethernet é entregue ao dispositivo de destino. Esse processo garante o encaminhamento (forwarding) e a interconexão (bridging) entre portas de switches, tanto no mesmo equipamento quanto em switches diferentes.

A marcação dos pacotes fornece um mecanismo eficiente de controle de fluxo de broadcast e de aplicativos, sem interferir na rede ou em outras aplicações.

Não existe tag para redes LAN emuladas (LAN emulation), utilizadas em tecnologias como ATM (Asynchronous Transfer Mode), embora essas conexões virtuais também utilizem uma forma de identificação de VLAN.

O ISL da Cisco e o 802.1Q do IEEE são os principais métodos de encapsulamento. No ISL, o cabeçalho encapsula o quadro da rede local e contém o campo de identificação da VLAN. Já no padrão 802.1Q, utilizado em redes Fast Ethernet (100 Mbps), o cabeçalho Ethernet é modificado para incluir as informações da VLAN.

Esses conceitos permitem compreender de forma abrangente o funcionamento e a importância das VLANs no gerenciamento e na segurança das redes de computadores.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
